

GYKHAMINE CAPSULE – ROADMAP COMPLÈTE
DOMAINE : ÉGLISE / COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
Base de départ : Boutique ERP → Église Manager
Contexte : Paroisse ou assemblée évangélique, Brazzaville, hors-ligne

PHASE 0 – ANALYSE DU DOMAINE (Jour 1, sur papier)

ENTITÉS DU DOMAINE ÉGLISE :

- Membre (fidèle inscrit)
- Cellule / Groupe de maison
- Département (Louange, Évangélisation, Jeunesse, Dames, Hommes...)
- Culte / Service religieux (événement récurrent)
- Présence / Assiduité (suivi de participation)
- Offrande / Dîme (contribution financière)
- Projet / Investissement (construction, mission)
- Pasteur / Ancien / Responsable
- Sacrement (baptême, mariage, funérailles)
- Communication (SMS/annonce aux membres)

CORRESPONDANCE BOUTIQUE ERP → ÉGLISE MANAGER :

BOUTIQUE ERP (original)	ÉGLISE MANAGER (nouveau domaine)
Produit	Membre / Fidèle
Categorie	Département / Groupe
Client	Visiteur (non encore membre)
Fournisseur	Pasteur / Ancien / Responsable
Vente	Contribution (offrande, dîme)
LigneDeVente	Ligne de contribution (type + montant)
Stock	Disponibilité des salles / matériel
Rapport mensuel ventes	Rapport mensuel offrandes & assiduité
Dashboard chiffre d'aff	Dashboard vie de l'église

PHASE 1 – PRÉPARATION DU PROJET (Jour 1-2)

ÉTAPE 1.1 – Dupliquer la capsule

```
cp -r Boutique_erp/ Eglise_Manager/  
cd Eglise_Manager/
```

ÉTAPE 1.2 – Renommer le dossier applicatif

```
mv boutique/ eglise/
```

ÉTAPE 1.3 – Adapter settings.py

```
INSTALLED_APPS : remplacer 'boutique' par 'eglise'  
LANGUAGE_CODE  = 'fr-FR'  
TIME_ZONE      = 'Africa/Brazzaville'  
DEBUG          = False
```

```
# Ajouter en bas de settings.py :
```

```
NOM_EGLISE      = "Assemblée de Dieu de Brazzaville"  
SLOGAN_EGLISE   = "La foi en action"  
MONNAIE         = "FCFA"
```

ÉTAPE 1.4 – Adapter urls.py racine

```
Remplacer : include('boutique.urls')  
Par       : include('eglise.urls')
```

ÉTAPE 1.5 – Supprimer migrations et base existante

```
rm eglise/migrations/0*.py  
rm db.sqlite3
```

PHASE 2 – RÉÉCRITURE DE models.py (Jour 2-3)

FICHER : eglise/models.py

```

from django.db import models

class Departement(models.Model):
    nom = models.CharField(max_length=100)
    description = models.TextField(blank=True)
    responsable = models.CharField(max_length=100, blank=True)

    def __str__(self): return self.nom
    class Meta: verbose_name = "Département"

class CelluleGroupe(models.Model):
    nom = models.CharField(max_length=100,
                           verbose_name="Nom du groupe/cellule")
    quartier = models.CharField(max_length=100, blank=True)
    responsable = models.CharField(max_length=100, blank=True)
    jour_reunion = models.CharField(max_length=20, blank=True,
                                    verbose_name="Jour de réunion habituel")

    def __str__(self): return self.nom
    class Meta: verbose_name = "Cellule / Groupe de maison"

class Membre(models.Model):
    STATUTS = [
        ('visiteur', 'Visiteur'),
        ('membre', 'Membre'),
        ('ancien', 'Ancien'),
        ('pasteur', 'Pasteur'),
        ('diacre', 'Diacre'),
        ('inactif', 'Inactif'),
    ]
    SITUATIONS = [
        ('celibataire', 'Célibataire'),
        ('marie', 'Marié(e)'),
        ('veuf', 'Veuf/Veuve'),
        ('divorce', 'Divorcé(e)'),
    ]
    nom = models.CharField(max_length=100)
    prenom = models.CharField(max_length=100)
    telephone = models.CharField(max_length=20, blank=True)
    adresse = models.TextField(blank=True)
    quartier = models.CharField(max_length=100, blank=True)
    date_naissance = models.DateField(null=True, blank=True)
    date_adhesion = models.DateField(null=True, blank=True,
                                     verbose_name="Date d'adhésion à l'église")
    statut = models.CharField(max_length=20, choices=STATUTS,
                              default='visiteur')
    situation_mat = models.CharField(max_length=20, choices=SITUATIONS,
                                     default='celibataire',
                                     verbose_name="Situation matrimoniale")
    departement = models.ForeignKey(Departement, on_delete=models.SET_NULL,
                                    null=True, blank=True)
    cellule = models.ForeignKey(CelluleGroupe, on_delete=models.SET_NULL,
                                null=True, blank=True)
    baptise = models.BooleanField(default=False,
                                  verbose_name="Baptisé(e) par immersion")
    photo = models.ImageField(upload_to='membres/', null=True, blank=True)
    notes = models.TextField(blank=True,
                             verbose_name="Notes pastorales (confidentiel)")

    def __str__(self): return f"{self.nom} {self.prenom}"
    def nom_complet(self): return f"{self.prenom} {self.nom}"
    class Meta:
        verbose_name = "Membre"
        ordering = ['nom', 'prenom']

class Culte(models.Model):
    TYPES = [
        ('culte_dim', 'Culte du dimanche'),
        ('etude_bible', 'Étude biblique'),
        ('jeune', 'Jeune et prière'),
        ('jeunesse', 'Réunion de jeunesse'),
        ('cellule', 'Réunion de cellule'),
        ('special', 'Service spécial'),
    ]
    titre = models.CharField(max_length=200)

```

```

type_culte = models.CharField(max_length=20, choices=TYPES,
                               default='culte_dim')
date_heure = models.DateTimeField()
predicateur = models.CharField(max_length=100, blank=True)
theme = models.CharField(max_length=200, blank=True)
lieu = models.CharField(max_length=100, default='Sanctuaire principal')
notes = models.TextField(blank=True)

def __str__(self): return f"{self.titre} - {self.date_heure.strftime('%d/%m/%Y')}}"
class Meta:
    verbose_name = "Culte / Service"
    ordering = ['-date_heure']

class Presence(models.Model):
    culte = models.ForeignKey(Culte, on_delete=models.CASCADE,
                              related_name='presences')
    membre = models.ForeignKey(Membre, on_delete=models.CASCADE,
                               related_name='presences')
    present = models.BooleanField(default=True)

    class Meta:
        verbose_name = "Présence"
        unique_together = ('culte', 'membre')

class TypeContribution(models.Model):
    nom = models.CharField(max_length=100)
    description = models.TextField(blank=True)

    def __str__(self): return self.nom
    class Meta: verbose_name = "Type de contribution"

class Contribution(models.Model):
    MODES = [
        ('especes', 'Espèces'),
        ('mobile', 'Mobile Money'),
        ('virement', 'Virement bancaire'),
    ]
    membre = models.ForeignKey(Membre, on_delete=models.PROTECT,
                               null=True, blank=True)
    type_contrib = models.ForeignKey(TypeContribution, on_delete=models.PROTECT,
                                     verbose_name="Type de contribution")
    montant = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=0)
    date = models.DateField()
    culte_associe = models.ForeignKey(Culte, on_delete=models.SET_NULL,
                                      null=True, blank=True,
                                      verbose_name="Culte lors duquel collectée")
    mode_paiement = models.CharField(max_length=20, choices=MODES,
                                     default='especes')
    recu_numero = models.CharField(max_length=30, blank=True,
                                   verbose_name="Numéro de reçu")
    anonyme = models.BooleanField(default=False)
    notes = models.TextField(blank=True)

    def __str__(self):
        nom = self.membre.nom_complet() if self.membre else "Anonyme"
        return f"{nom} - {self.montant} FCFA ({self.type_contrib})"
    class Meta:
        verbose_name = "Contribution"
        ordering = ['-date']

class Sacrement(models.Model):
    TYPES = [
        ('bapteme', 'Baptême par immersion'),
        ('mariage', 'Mariage chrétien'),
        ('dedicace', 'Dédicace d\'enfant'),
        ('funerailles', 'Service funèbre'),
        ('communion', 'Sainte-Cène'),
    ]
    type_sacrement = models.CharField(max_length=20, choices=TYPES)
    date = models.DateField()
    membres = models.ManyToManyField(Membre, blank=True)
    officiant = models.CharField(max_length=100)
    notes = models.TextField(blank=True)

    def __str__(self):

```

```
        return f"{self.get_type_sacrement_display()} - {self.date}"
    class Meta: verbose_name = "Sacrement / Cérémonie"
```

APRÈS ÉCRITURE : makemigrations + migrate

PHASE 3 – VUES CLÉS (eglise/views.py) (Jour 3-4)

VUE 1 – Tableau de bord pastoral

```
from django.db.models import Sum, Count
from django.utils import timezone
from .models import Membre, Culte, Contribution, Presence

def dashboard(request):
    ce_mois = timezone.now().replace(day=1).date()
    nb_membres = Membre.objects.filter(statut='membre').count()
    nb_visiteurs = Membre.objects.filter(statut='visiteur').count()
    nouveaux_ce_mois = Membre.objects.filter(
        date_adhesion__gte=ce_mois).count()

    # Offrandes du mois
    offrandes_mois = (Contribution.objects
        .filter(date__gte=ce_mois)
        .aggregate(Sum('montant'))['montant__sum'] or 0)

    # Prochain culte
    prochain_culte = Culte.objects.filter(
        date_heure__gte=timezone.now()
    ).order_by('date_heure').first()

    # Taux d'assiduité (dernier culte du dimanche)
    dernier_culte = Culte.objects.filter(
        type_culte='culte_dim'
    ).order_by('-date_heure').first()
    taux_assiduite = 0
    if dernier_culte:
        presents = Presence.objects.filter(
            culte=dernier_culte, present=True).count()
        taux_assiduite = round(presents / nb_membres * 100, 1) if nb_membres else 0

    return render(request, 'eglise/dashboard.html', {
        'nb_membres': nb_membres,
        'nb_visiteurs': nb_visiteurs,
        'nouveaux_ce_mois': nouveaux_ce_mois,
        'offrandes_mois': offrandes_mois,
        'prochain_culte': prochain_culte,
        'taux_assiduite': taux_assiduite,
        'dernier_culte': dernier_culte,
    })
```

VUE 2 – Feuille de présence d'un culte

```
def feuille_presence(request, culte_id):
    culte = get_object_or_404(Culte, pk=culte_id)
    membres = Membre.objects.filter(statut__in=['membre', 'ancien',
        'pasteur', 'diacre']).order_by('nom')

    if request.method == 'POST':
        ids_presents = request.POST.getlist('presents')
        for m in membres:
            Presence.objects.update_or_create(
                culte=culte, membre=m,
                defaults={'present': str(m.pk) in ids_presents}
            )
        messages.success(request, "Présences enregistrées.")
        return redirect('detail_culte', pk=culte_id)

    # Charger l'état existant
    presences_existantes = {
        p.membre_id: p.present
        for p in Presence.objects.filter(culte=culte)
    }
```

```

for m in membres:
    m.est_present = presences_existantes.get(m.pk, False)

return render(request, 'eglise/feuille_presence.html', {
    'culte': culte, 'membres': membres
})

```

VUE 3 – Relevé des contributions d'un membre

```

def releve_membre(request, membre_id):
    membre = get_object_or_404(Membre, pk=membre_id)
    contribs = Contribution.objects.filter(membre=membre).order_by('-date')
    total = contribs.aggregate(Sum('montant'))['montant__sum'] or 0
    par_type = (contribs.values('type_contrib__nom')
                .annotate(sous_total=Sum('montant'))
                .order_by('-sous_total'))
    return render(request, 'eglise/releve_membre.html', {
        'membre': membre, 'contribs': contribs,
        'total': total, 'par_type': par_type,
    })

```

PHASE 4 – TEMPLATE CLÉS (Jour 4-5)

templates/eglise/feuille_presence.html (extrait) :

```

<h2>Feuille de présence – {{ culte.titre }}</h2>
<p>{{ culte.date_heure|date:"l d F Y à H:i" }}</p>

<form method="post">
    {% csrf_token %}
    <table class="table">
        <thead>
            <tr><th>Membre</th><th>Département</th><th>Présent(e)</th></tr>
        </thead>
        <tbody>
            {% for m in membres %}
            <tr>
                <td>{{ m.prenom }} {{ m.nom }}</td>
                <td>{{ m.departement|default:"- " }}</td>
                <td>
                    <input type="checkbox" name="presents" value="{{ m.pk }}"
                        {% if m.est_present %}checked{% endif %}>
                </td>
            </tr>
            {% endfor %}
        </tbody>
    </table>
    <button type="submit" class="btn btn-success"> Enregistrer</button>
</form>

```

PHASE 5 – ANALYSE DATA SCIENCE ÉGLISE (Jour 5-6)

ANALYSE 1 – Fidélité des membres (assiduité sur 12 derniers cultes)

```

import pandas as pd
from .models import Presence, Culte

def analyser_fidelite_membres(n_cultes=12):
    derniers_cultes = Culte.objects.filter(
        type_culte='culte_dim').order_by('-date_heure')[:n_cultes]

    qs = (Presence.objects
          .filter(culte__in=derniers_cultes, present=True)
          .values('membre__nom', 'membre__prenom', 'membre__departement__nom')
          .annotate(nb_presences=Count('id'))
          .order_by('-nb_presences'))

    df = pd.DataFrame(list(qs))
    if df.empty: return df

    df.columns = ['nom', 'prenom', 'departement', 'presences']

```

```
df['taux_pct'] = round(df['presences'] / n_cultes * 100, 0)
df['statut_fidelite'] = df['taux_pct'].apply(
    lambda t: 'Fidèle' if t >= 75 else ('Irrégulier' if t >= 40 else 'Absent'))
return df
```

ANALYSE 2 – Croissance des contributions sur 12 mois

```
from django.db.models.functions import TruncMonth

def croissance_contributions():
    qs = (Contribution.objects
        .annotate(mois=TruncMonth('date'))
        .values('mois', 'type_contrib_nom')
        .annotate(total=Sum('montant'))
        .order_by('mois'))

    df = pd.DataFrame(list(qs))
    if df.empty: return {}
    df.columns = ['mois', 'type', 'total']
    pivot = df.pivot_table(index='mois', columns='type',
        values='total', fill_value=0)
    # Taux de croissance mois par mois
    pivot['TOTAL'] = pivot.sum(axis=1)
    pivot['croissance_pct'] = pivot['TOTAL'].pct_change() * 100
    return pivot.round(0).to_dict()
```

ANALYSE 3 – Membres à risque de décrochage (absents depuis N semaines)

```
from django.utils import timezone
from datetime import timedelta

def membres_a_risque(semaines=4):
    seuil = timezone.now().date() - timedelta(weeks=semaines)
    # Membres sans aucune présence enregistrée depuis le seuil
    membres_actifs = Membre.objects.filter(statut='membre')
    a_risque = []
    for m in membres_actifs:
        derniere = (Presence.objects
            .filter(membre=m, present=True)
            .order_by('-culte_date_heure').first())
        if not derniere or derniere.culte.date_heure.date() < seuil:
            a_risque.append({
                'nom': m.nom_complet(),
                'telephone': m.telephone,
                'cellule': str(m.cellule) if m.cellule else '-',
                'derniere_presence': derniere.culte.date_heure.date()
                    if derniere else 'Jamais',
            })
    return a_risque
```

PHASE 6 – FIXTURES ET LIVRAISON (Jour 6-7)

FIXTURE – types de contributions (fixtures/types_contributions.json) :

```
[
    {"model": "eglise.typecontribution", "pk": 1,
     "fields": {"nom": "Dîme", "description": "10% des revenus"}},
    {"model": "eglise.typecontribution", "pk": 2,
     "fields": {"nom": "Offrande d'amour", "description": "Culte dominical"}},
    {"model": "eglise.typecontribution", "pk": 3,
     "fields": {"nom": "Offrande de construction", "description": "Projet bâtiment"}},
    {"model": "eglise.typecontribution", "pk": 4,
     "fields": {"nom": "Offrande missionnaire", "description": "Soutien missions"}},
    {"model": "eglise.typecontribution", "pk": 5,
     "fields": {"nom": "Offrande d'action de grâce", "description": "Occasion spéciale"}}
]
```

FIXTURE – départements (fixtures/departements.json) :

```
[
    {"model": "eglise.departement", "pk": 1, "fields": {"nom": "Louange et adoration", "responsable": ""}},
    {"model": "eglise.departement", "pk": 2, "fields": {"nom": "Évangélisation", "responsable": ""}},
    {"model": "eglise.departement", "pk": 3, "fields": {"nom": "Jeunesse", "responsable": ""}},
    {"model": "eglise.departement", "pk": 4, "fields": {"nom": "Dames", "responsable": ""}},
    {"model": "eglise.departement", "pk": 5, "fields": {"nom": "Hommes", "responsable": ""}},
]
```

```
{ "model": "eglise.departement", "pk": 6, "fields": { "nom": "Enfants", "responsable": "" } },  
{ "model": "eglise.departement", "pk": 7, "fields": { "nom": "Intercession", "responsable": "" } }  
]
```

CHECKLIST DE LIVRAISON – ÉGLISE

- ☐ NOM_EGLISE et SLOGAN_EGLISE affichés en navbar
- ☐ Logo / photo de l'église en haut de page
- ☐ Départements et types de contribution chargés via fixtures
- ☐ Compte superutilisateur créé pour le Pasteur Principal
- ☐ Feuille de présence fonctionnelle (formulaire checkbox)
- ☐ Relevé individuel de contributions imprimable (PDF)
- ☐ Rapport mensuel offrandes exportable en Excel
- ☐ Alerte membres à risque de décrochage visible en dashboard
- ☐ Notes pastorales marquées "confidentiel" – accès restreint
- ☐ Formation 2h : inscription membre, saisie offrande, feuille présence

DURÉE TOTALE ESTIMÉE : 6-7 jours ouvrés pour un développeur Niveau 1